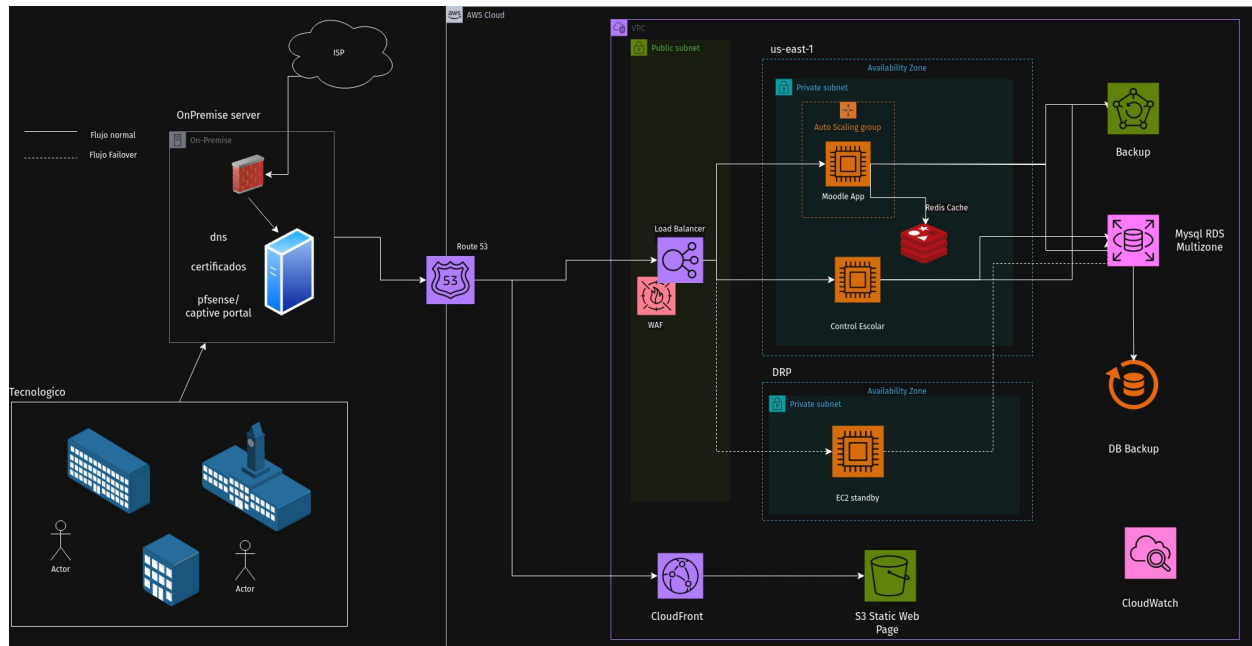


Mario Irigoyen Estrada

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube (Caso Real).

https://drive.google.com/file/d/1yfybqyP4BZnGFN3X6CFxEVqUH9JIZSMQ/view?usp=drive_link



1. Contexto y alcance

La Universidad Tecnológica del casol cuenta con 1,200 estudiantes, 80 docentes y personal administrativo distribuidos en 3 edificios. El centro de computo tiene 150 equipos. Los sistemas que se van a migrar a la nube son tres: la plataforma educativa Moodle, el sistema de control escolar y la pagina web institucional.

Los usuarios finales no interactúan con la nube directamente. Acceden a las aplicaciones desde su navegador como lo hacían antes, la diferencia es que esas aplicaciones ahora corren en AWS en lugar de un servidor local.

2. Problemas que resuelve esta arquitectura

Saturación en periodos de inscripción

El servidor local no tenía capacidad de escalar. La nueva arquitectura usa Auto Scaling en la instancia de Moodle, que agrega instancias automáticamente cuando la carga sube y las elimina cuando baja. Durante inscripciones el tráfico puede triplicarse y el sistema lo maneja sin intervención manual.

Caidas frecuentes

El servidor unico era un punto de fallo total. Ahora hay un Application Load Balancer que distribuye trafico, instancias en dos Availability Zones distintas, RDS con Multi-AZ para la base de datos, y una EC2 standby apagada lista para encenderse si falla la zona principal.

Sin respaldo automatico

AWS Backup genera snapshots diarios de las instancias EC2 y RDS retiene backups automaticos por 7 dias. No requiere intervencion del equipo de TI.

Red sin segmentacion

La VPC divide la infraestructura en subnets publica y privada. El ALB vive en la subnet publica y es el unico punto expuesto a internet. Las instancias de aplicacion y la base de datos viven en subnets privadas sin acceso directo desde fuera.

Sin firewall ni politicas de acceso

WAF protege contra los ataques del OWASP Top 10, inyeccion SQL y rate limiting. Los Security Groups controlan que trafico puede llegar a cada recurso. IAM controla que puede hacer cada persona o servicio dentro de AWS.

Acceso remoto limitado

Al hospedar las aplicaciones en la nube con HTTPS y dominio propio, cualquier usuario con internet puede acceder desde cualquier lugar sin VPN ni configuracion adicional.

3. Infraestructura on-premise

El servidor fisico de la institucion sigue existiendo y tiene las siguientes responsabilidades:

- DNS interno para la red local
- Certificados para servicios internos
- pfSense como firewall perimetral y captive portal
- Autenticacion de usuarios

La autenticacion se maneja en el servidor escolar existente. Cuando un usuario ingresa sus credenciales en Moodle o en el sistema de control escolar, la aplicacion consulta el servidor de autenticacion institucional para validar. Esto mantiene la gestion de usuarios centralizada en la universidad sin depender de servicios externos.

El captive portal en pfSense controla el acceso a internet desde la red WiFi de los 3 edificios. Cuando un dispositivo se conecta al WiFi, pfSense intercepta el trafico y redirige al usuario a una pagina de login antes de darle acceso a internet. Las credenciales son las mismas del sistema escolar. Si un alumno se da de baja del sistema, pierde acceso al WiFi automaticamente.

La segmentacion de red en los 3 edificios se puede manejar desde pfSense con VLANs separadas para alumnos, docentes y personal administrativo. Cada VLAN tiene sus propias reglas de acceso y no puede ver el trafico de las otras.

4. Proveedor seleccionado: Amazon Web Services

Se eligio AWS sobre GCP y Azure por las siguientes razones:

AWS tiene el programa AWS Educate que ofrece creditos para instituciones educativas, lo que puede reducir el costo inicial de migracion. La region sa-east-1 en Sao Paulo es la mas cercana a Mexico con baja latencia. La documentacion en espanol es mas completa que la de los otros proveedores y el soporte para casos de uso educativos en LATAM es mas maduro.

Azure seria una segunda opcion valida por los convenios Microsoft Imagine con universidades, pero los costos base son ligeramente mayores para esta escala. GCP queda descartado por menor presencia de soporte educativo en la region y sin ventaja tecnica concreta para este caso.

Desventajas de AWS en este contexto: la consola puede ser compleja para personal de TI sin experiencia previa en cloud y el vendor lock-in es real si en el futuro se quisiera migrar a otro proveedor.

5. Arquitectura de red

Capa edge (fuera de la VPC)

El trafico de usuarios llega primero a Route 53 que resuelve el DNS del dominio institucional. Desde ahí pasa por WAF que filtra peticiones maliciosas antes de que lleguen a la infraestructura. La pagina web institucional se sirve desde CloudFront con S3 como origen, lo que la hace mas rapida y barata que correrla en una EC2.

VPC - region sa-east-1

Toda la infraestructura vive dentro de una VPC con subnets publicas y privadas.

La subnet publica contiene el Application Load Balancer. Es el unico componente con exposicion a internet. Recibe el trafico que paso por WAF y lo distribuye a las instancias en la subnet privada.

La subnet privada de AZ-1 contiene las instancias activas de Moodle dentro de un Auto Scaling Group, la instancia de control escolar, y ElastiCache Redis para manejo de sesiones.

La subnet privada de AZ-2 contiene la EC2 standby para DRP. Esta instancia permanece apagada en condiciones normales y solo se enciende manualmente si falla AZ-1. Esto reduce el costo porque una instancia detenida solo cobra almacenamiento EBS.

El RDS MySQL con Multi-AZ corre en ambas zonas de disponibilidad. AWS mantiene una replica sincrona en AZ-2 automaticamente. Si la instancia principal falla, el failover ocurre en aproximadamente 90 segundos sin intervencion del equipo de TI.

6. Servicios utilizados

Componente	Servicio	Especificacion
DNS	Route 53	Zona hosteada + health checks
CDN	CloudFront	Assets estaticos de la pagina web
Firewall aplicacion	AWS WAF	Reglas OWASP + rate limiting
Balanceador	Application Load Balancer	HTTPS + health checks + target groups
Moodle	EC2 t3.medium	Auto Scaling Group min 1 max 3
Control escolar	EC2 t3.micro	Instancia fija
Pagina web	S3 + CloudFront	Contenido estatico
Sesiones	ElastiCache Redis t3.micro	Cache de sesiones PHP
Base de datos	RDS MySQL db.t3.micro	Multi-AZ + backups 7 dias
EC2 DRP	EC2 t3.medium detenida	AMI actualizada diariamente
Almacenamiento	S3	Archivos Moodle + backups + web
Monitoreo	CloudWatch	Metricas + alarmas + logs

RespalDOS	AWS Backup	Snapshots EC2 y RDS diarios
SSL	ACM	Certificados HTTPS sin costo

7. Por que t3.medium con Redis para Moodle

Moodle corre PHP-FPM donde cada proceso activo consume entre 50 y 100 MB de RAM. Una instancia t3.small con 2 GB de RAM colapsa alrededor de 80 a 100 usuarios concurrentes porque no hay memoria suficiente para los workers de PHP mas el sistema operativo.

La t3.medium tiene 4 GB de RAM y soporta entre 200 y 250 usuarios concurrentes con margen. Para llegar a los 500 usuarios requeridos y manejar el pico de inscripciones de 1,500, el Auto Scaling agrega una segunda y tercera instancia t3.medium cuando el CPU supera el 65%.

Redis es necesario porque sin el, Moodle guarda las sesiones de usuario en disco. Bajo carga alta eso genera un cuello de botella severo porque el disco no escala igual que la memoria. Con Redis las sesiones viven en RAM y el acceso es microsegundos. Ademas, cuando el Auto Scaling agrega una segunda instancia de Moodle, ambas comparten el mismo Redis y las sesiones de usuario no se pierden al cambiar de instancia.

8. DRP

La estrategia de DRP (Disaster ready plan) es Backup and Restore con un elemento de Pilot Light. No se implementa un entorno activo-activo porque el presupuesto no lo justifica y el impacto de una caida de horas en una universidad no es critico como lo seria en un banco o un hospital.

Componentes del DRP:

AWS Backup genera snapshots diarios de las instancias EC2 y los guarda con retencion de 7 dias. Tambien hace snapshots del RDS adicionalmente a los backups automaticos propios del servicio.

La EC2 standby en AZ-2 esta detenida con la misma AMI que las instancias de produccion, actualizada diariamente. En caso de fallo de AZ-1, el equipo de TI la enciende desde la consola de AWS, el ALB detecta la nueva instancia como saludable y empieza a mandarle trafico. El proceso toma aproximadamente 10 minutos.

El RDS Multi-AZ maneja el failover de base de datos automaticamente sin que el equipo de TI tenga que hacer nada. La replica sincrona en AZ-2 se promueve a principal en aproximadamente 90 segundos.

S3 tiene redundancia interna por diseno de AWS. Los archivos de Moodle almacenados en S3 no requieren configuracion adicional de respaldo.

9. Seguridad

Security Groups

El ALB acepta trafico TCP 443 y 80 desde cualquier IP de internet. No acepta nada mas.

Las instancias de aplicacion aceptan trafico unicamente desde el Security Group del ALB. No tienen exposicion directa a internet. El acceso SSH esta restringido al servidor on-premise de la institucion.

El RDS acepta conexiones TCP 3306 unicamente desde el Security Group de las instancias de aplicacion. Ningun acceso externo es posible.

IAM

El personal de TI que administra AWS tiene MFA obligatorio y politicas de minimo privilegio. La cuenta root de AWS esta bloqueada con MFA y no se usa para operacion diaria.

Los servicios de AWS como EC2, Backup y CloudWatch tienen roles IAM con permisos especificos para lo que necesitan hacer, sin acceso a otros recursos.

Autenticacion de usuarios

La validacion de credenciales de alumnos, docentes y personal administrativo se delega al servidor escolar on-premise. Las aplicaciones en AWS consultan ese servidor para autenticar sin almacenar passwords en la nube. La gestion de usuarios, altas, bajas y cambios de contrasena sigue siendo responsabilidad del sistema de control escolar existente.

Respuesta a incidentes

El WAF bloquea automaticamente patrones de ataque conocidos. CloudWatch genera alarmas que notifican por correo al equipo de TI cuando se detectan anomalias. Si se confirma un ataque desde una IP especifica, se agrega a una lista de bloqueo en el WAF desde la consola en menos de 2 minutos sin reiniciar nada. Los logs del WAF se guardan en S3 como evidencia.

10. Estimacion de costos mensuales

Servicio	USD/mes	MXN/mes
EC2 t3.medium Moodle	\$33.00	\$577
EC2 t3.micro Control escolar	\$7.59	\$132
EC2 t3.medium standby solo EBS	\$2.40	\$42
ElastiCache t3.micro Redis	\$13.00	\$227
RDS MySQL db.t3.micro Multi-AZ	\$29.20	\$511
Application Load Balancer	\$22.27	\$389
S3 + CloudFront	\$7.00	\$122
Route 53 + WAF	\$9.50	\$166
CloudWatch	\$5.00	\$87
AWS Backup	\$5.00	\$87

Auto Scaling pico estimado	\$10.00	\$175
Total	\$143.96	\$2,519

El presupuesto disponible es \$8,000 MXN mensuales. El costo de operacion en AWS representa el 31% del presupuesto, dejando \$5,481 MXN de margen para el ISP si se requiere mejora de contrato, soporte tecnico, capacitacion del personal de TI o expansion futura de la infraestructura.

Conclusion

Sinceramente pense que saldria mas caro, podria hacerlo mas caro, e incluso pense maneras, pero con lo poco que se pide, esta relativamente barato. A veces a la gente se le olvida que dejar algunas cosas onpremise la mayoria del tiempo mejora la experiencia de los usuarios.